LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 5 - REKURSIF

NAMA : Yusuf afdal Alhamdani

NIM : 109082500139

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Praktikum ini membahas dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa Go (Golang) untuk menyelesaikan berbagai permasalahan komputasi sederhana. Beberapa konsep utama yang digunakan dalam praktikum ini antara lain input/output, percabangan, perulangan, operasi aritmatika, dan manipulasi data.

B. Guided

1. [Membuat baris bilangan dari n hingga 1 Base-case: bilangan == 1. 1]

```
package main
import "fmt"

func main() {
var n int
fmt.Scan(&n)
baris(n)
}

func baris(bilangan
int) {
if bilangan == 1 {
fmt.Println(1)
} else {
fmt.Println(bilangan)
baris(bilangan - 1)
}
}
```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-1>
ded1.go
5
5
4
3
2
1
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-1>
```

2. [Menghitung hasil penjumlahan 1 hingga n Base-case: n == 1 .2]

```
package main
import "fmt"

func main() {
var n int
fmt.Scan(&n)
fmt.Println(penjumlahan(n))
}

func penjumlahan(n int) int {
if n == 1 {
return 1
} else {
return n + penjumlahan(n-1)
}
}
```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-2> go run gui
ded2.go
5
15
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-2>
```

3. [Mencari dua pangkat n atau $2n$ Base-case: n == 0 .3]

```
package main
import "fmt"

func main() {
var n int
fmt.Scan(&n)
fmt.Println(pangkat(n))
}

func pangkat(n int) int {
if n == 0 {
return 1
} else {
return 2 * pangkat(n-1)
}
}
```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-3> g
ded3.go
3
8
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-3>
```

4. [Mencari nilai faktorial atau n! Base-case: n == 0 atau n == 1 .4]

```go
package main
import "fmt"

func main() {
var n int
fmt.Scan(&n)
fmt.Println(faktorial(n))
}

func faktorial(n int) int {
if n == 0 || n == 1 {
return 1
} else {
return n * faktorial(n-1)
}
}
```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-4> go run gui
ded4.go
5
120
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-4>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

[Buatlah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan pola bintang berikut ini dengan
menggunakan fungsi rekursif. N adalah masukan dari user..1]

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func cetak(n int) {
if n == 0 {
return
}

cetak(n - 1) // rekursi dulu

for i := 0; i < n; i++ {
fmt.Print("*")
}
fmt.Println()
}

func main() {
var n int
fmt.Print("Masukkan N: ")
fmt.Scan(&n)

cetak(n)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 5 - Modul 5\Unguided\Unguided-1> go run
 Unguided1.go
Masukkan N: 3
*
**
***
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 5 - Modul 5\Unguided\Unguided-1> go run
 Unguided1.go
Masukkan N: 5
*
**
***
****
*****
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 5 - Modul 5\Unguided\Unguided-1>
```

Penjelasan :

[Program tersebut menggunakan konsep rekursi untuk mencetak pola bintang dari 1 hingga N. Fungsi cetak(n) bekerja dengan cara memanggil dirinya sendiri menggunakan nilai yang lebih kecil, yaitu cetak(n-1), hingga mencapai kondisi berhenti saat n == 0... 1]

2. Soal Unguided 2

[Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan
tertentu.
Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.
Keluaran terdiri dari barisan bilangan dari N hingga 1 dan kembali ke N... 2]

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func angka(n int) {
	if n == 0 {
		return
	}

	fmt.Print(n, " ")

	angka(n - 1)

	if n != 1 {
		fmt.Print(n, " ")
	}
}

func main() {
	var n int
	fmt.Print("Masukkan N: ")
	fmt.Scan(&n)

	angka(n)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 5 - Modul 5\Unguided\Unguided-2> go run
 Unguided2.go
Masukkan N: 5
5 4 3 2 1 2 3 4 5
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 5 - Modul 5\Unguided\Unguided-2> go run
 Unguided2.go
Masukkan N: 9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 5 - Modul 5\Unguided\Unguided-2>
```

Penjelasan :

[Program tersebut menggunakan konsep rekursi untuk menampilkan barisan angka dari N turun ke 1 lalu kembali naik ke N. Fungsi angka(n) bekerja dengan memanggil dirinya sendiri hingga mencapai kondisi dasar (base case), yaitu saat n == 0, di mana proses akan berhenti. 2]

3. Soal Unguided 3

[Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk mencari hasil pangkat dari dua
buah bilangan.
Masukan terdiri dari bilangan bulat x dan y.
Keluaran terdiri dari hasil x dipangkatkan y.
Catatan: diperbolehkan menggunakan asterik "*", tapi dilarang menggunakan import "math".. 3]

Jawaban :

```
[package main

import "fmt"

func pangkat(x, y int)
int {
if y == 0 {
return 1
}
return x * pangkat(x, y-
1)
}

func main() {
var x, y int
fmt.Print("Masukkan x dan
y: ")
fmt.Scan(&x, &y)

fmt.Println("Hasil:",
pangkat(x, y))
}
]
```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 5 - Modul 5\Unguided\Unguided-3> go run
 Unguided3.go
Masukkan x dan y: 2 2
Hasil: 4
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 5 - Modul 5\Unguided\Unguided-3> go run
 Unguided3.go
Masukkan x dan y: 5 3
Hasil: 125
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\Week 5 - Modul 5\Unguided\Unguided-3>
```

Penjelasan :

[Program ini menggunakan fungsi rekursif pangkat(x, y) untuk menghitung hasil perpangkatan tanpa menggunakan library math. Cara kerjanya adalah dengan mengalikan nilai x secara berulang sebanyak y kali melalui pemanggilan fungsi itu sendiri. Kondisi dasar (base case) terjadi saat y == 0, di mana fungsi akan mengembalikan nilai 1 karena bilangan apa pun yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jika y lebih dari 0, maka fungsi akan mengembalikan hasil perkalian x dengan fungsi pangkat(x, y-1). Proses ini terus berulang hingga mencapai kondisi dasar. Misalnya untuk 5^3, perhitungannya menjadi 5 * 5 * 5 * 1, sehingga hasil akhirnya adalah 125.

.]

D. Kesimpulan

[melatih penggunaan konsep dasar pemrograman Go seperti input/output, percabangan, perulangan, dan operasi perhitungan untuk menyelesaikan berbagai masalah serta menghasilkan output yang sesuai dengan kondisi yang diberikan.

]